Lentilles minces

Deux types de lentilles

- Lentille convergente : bords minces, centre épais. Elle fait converger la lumière. Vue de près à travers elle, une écriture paraît agrandie.
- Lentille divergente : bords épais, centre mince. Elle fait diverger la lumière. L'écriture paraît plus petite.

Vocabulaire

- Centre optique O : le centre de la lentille.
- Axe optique principal : la droite qui passe par O, perpendiculaire à la lentille.
- Foyer image F' : point où convergent les rayons arrivant parallèles à l'axe. Foyer objet F : son symétrique par rapport à O.
- Distance focale f = OF', en mètres.
- Vergence C = 1 ÷ f, en dioptries (δ). Positive pour une convergente, négative pour une divergente.
  f = 20 cm = 0,2 m → C = 1 ÷ 0,2 = 5 δ.
- Deux lentilles accolées : leurs vergences s'additionnent.

Les trois rayons particuliers (lentille convergente)

1. Un rayon qui passe par O n'est pas dévié.
2. Un rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F'.
3. Un rayon qui passe par F ressort parallèle à l'axe.

Deux de ces rayons suffisent pour construire l'image d'un point.

Position de l'objet et image obtenue (lentille convergente)

- Objet au-delà de 2f : image réelle, renversée, plus petite (appareil photo, œil).
- Objet à 2f : image réelle, renversée, de même taille, à 2f de l'autre côté.
- Objet entre F et 2f : image réelle, renversée, plus grande (projecteur).
- Objet au foyer F : pas d'image nette, elle est rejetée à l'infini.
- Objet entre F et O : image virtuelle, droite, agrandie (loupe).

Une image réelle se recueille sur un écran ; une image virtuelle ne se voit qu'à travers la lentille.

Exemple corrigé

Une lentille a une vergence de −4 δ. Elle est divergente et f = 1 ÷ 4 = 0,25 m = 25 cm.

Pièges à éviter

- Convertir la distance focale en mètres avant de calculer la vergence.
- Une loupe est une lentille convergente : l'objet doit être placé entre le foyer et la lentille.

Teste-toi

1. Une lentille a une distance focale de 20 cm. Sa vergence est :

A. 0,05 δ
B. 0,2 δ
C. 5 δ
D. 20 δ

2. Une lentille a une vergence de −4 δ. Elle est :

A. divergente, de distance focale 25 cm
B. divergente, de distance focale 4 cm
C. convergente, de distance focale 4 m
D. convergente, de distance focale 25 cm

3. Pour une lentille convergente, un rayon arrivant parallèle à l'axe optique :

A. n'est pas dévié
B. ressort en passant par le foyer objet F
C. ressort parallèle à l'axe
D. ressort en passant par le foyer image F'

4. Pour utiliser une lentille convergente comme loupe, on place l'objet :

A. entre le foyer objet et la lentille
B. exactement au foyer
C. au-delà de deux fois la distance focale
D. derrière la lentille

Corrigé

1. C : f = 0,2 m, donc C = 1 ÷ 0,2 = 5 δ. Il faut convertir en mètres d'abord.
2. A : Vergence négative : lentille divergente. f = 1 ÷ 4 = 0,25 m = 25 cm.
3. D : C'est la définition du foyer image F'.
4. A : Entre F et O, l'image est virtuelle, droite et agrandie.